UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento di
Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione

Corso di Laurea in
Ingegneria Informatica

Progettazione algoritmi e computabilità

Giorgio Passarella
Matricola n. 1079287

Davide Brambilla
Matricola n. 1080752

Massimiliano Federico Gervasoni
Matricola n. 1069211

Anno Accademico
2025/2026

Indice

Elenco delle figure **iii**

1 Iterazione 0 **1**

1.1 Introduzione 1
1.2 Requisiti 3
1.3 Casi D'uso 5
1.4 Deployment Diagram 7
1.5 Architettura del Sistema 8
1.6 Strumenti utilizzati 11

2 Iterazione 1 **15**

2.1 Casi d'uso implementati 15
2.2 Diagramma delle Interfacce 19
2.3 UML Class Diagram 20
2.4 Component Diagram 21
2.5 Deployment Diagram 22
2.6 Ottimizzazione del percorso 23
2.7 Test 25
2.7.1 Test: CodeMR 25
2.7.2 Test: Junit 27
2.7.3 API Esposte 30

Elenco delle figure

1.1 Casi d'uso 5
1.2 Diagramma di deployment 7
1.3 Archiettura MVC del Sistema 9

2.1 Diagramma delle interfacce 19
2.2 Diagramma delle classi 20
2.3 Analisi della complessità. 25
2.4 Grado di accoppiamento. 25
2.5 Livello di coesione. 25
2.6 Distribuzione dei componenti: organizzazione delle classi nei package Model, View/DTO, Service e Controller. 26
2.7 Test degli endpoint di autenticazione. 27
2.8 Test della logica di autenticazione. 27
2.9 Test degli endpoint profilo utente. 27
2.10 Test della logica gestione utente. 28
2.11 Test degli endpoint monumenti. 28
2.12 Test integrazione Overpass API. 28
2.13 Test creazione viaggi con Nominatim. 28
2.14 Test degli endpoint relativi ai viaggi. 28
2.15 Validazione approfondita dell'algoritmo di ottimizzazione TSP. 29
2.16 Test del servizio di ottimizzazione. 29
2.17 Test su Postman: Registrazione di un nuovo utente nel sistema. 30
2.18 Test su Postman: Login utente e generazione del token di autenticazione JWT. 31
2.19 Test su Postman: Recupero della lista dei monumenti per la città di Bergamo. 32
2.20 Test su Postman: Payload di richiesta per la creazione di un nuovo viaggio. 32
2.21 Test su Postman: Risposta del server con il salvataggio del viaggio in stato DRAFT. 33

2.22 Test su Postman: Esecuzione dell'algoritmo di ottimizzazione TSP. La risposta mostra l'itinerario riordinato con calcolo di distanza e tempi totali. 33
2.23 Test su Postman: Eliminazione corretta di un viaggio con risposta 204 No Content. 34

Capitolo 1

Iterazione 0

1.1 Introduzione

OptiTour è un'app che ottimizza gli itinerari turistici calcolando automaticamente il percorso più efficiente per visitare una serie di luoghi nel tempo a disposizione.
Scegliere cosa visitare è semplice, ma organizzare le tappe nell'ordine migliore richiede tempo, esperienza e una valutazione accurata dei tempi di spostamento e di visita. A differenza delle comuni app di mappe, OptiTour non si limita a mostrare i punti di interesse, ma trasforma una lista di monumenti in un itinerario ottimale.
L'utente seleziona il punto di partenza e i luoghi che desidera visitare, indicando quanto tempo ha a disposizione. L'app, elaborando queste informazioni, dà origine al percorso più rapido, garantendo che l'itinerario rispetti la finestra temporale impostata.

Con OptiTour, l'utente può:

- **Pianificazione Itinerari Smart:** selezione dei punti di interesse (POI) e calcolo del ciclo ottimale per ridurre chilometri e tempi di percorrenza.

- **Gestione Flessibile:** possibilità di creare nuovi viaggi (manuali o casuali), modificare le tappe, visualizzare dettagli o eliminare percorsi.

- **Social e Storico:** salvataggio dei percorsi preferiti, consultazione dello storico dei viaggi effettuati, condivisione e aggiunta di recensioni.

- **Gestione Profilo:** registrazione, login e gestione sicura dei dati personali e delle credenziali.

L'applicazione si interfaccia direttamente con provider di servizi geografici esterni per garantire che il calcolo delle distanze e dei tempi sia basato su dati reali e aggiornati.

Perché scegliere OptiTour?

OptiTour nasce per rispondere a un'esigenza specifica: l'efficienza nella programmazione di itinerari. Spesso i turisti perdono tempo prezioso camminando avanti e indietro per la città a causa di una pianificazione non ottimale o assente. Questo problema, noto come *Traveling Salesman Problem* (TSP), diventa difficile da risolvere mentalmente man mano che il numero di luoghi da visitare aumenta.
OptiTour automatizza questo processo complesso utilizzando algoritmi avanzati sui grafi ed euristiche dedicate. Il sistema non offre solo un percorso, ma il miglior percorso possibile, rendendolo lo strumento ideale per diverse tipologie di utenti: dal turista che vuole massimizzare le visite nel tempo a disposizione, allo sportivo che cerca un percorso di allenamento circolare che tocchi specifici punti di interesse, fino ai professionisti dell'ospitalità che desiderano offrire itinerari personalizzati ai propri ospiti.
Con un'interfaccia intuitiva che separa nettamente la logica di presentazione da quella algoritmica, OptiTour offre una soluzione potente ma accessibile per trasformare il modo in cui esploriamo le città.

1.2 Requisiti

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali e non funzionali per garantire un'esperienza di pianificazione ottimale:

Requisiti funzionali

- **Gestione autenticazione e profilo:** gli utenti devono poter effettuare la registrazione, il login e il logout. Il sistema deve permettere la gestione del profilo includendo la modifica dei dati personali, il cambio password e l'eliminazione definitiva dell'account.

- **Visualizzazione e catalogo:** il sistema deve offrire una vista astratta per la visualizzazione dei percorsi, permettendo all'utente di sfogliare un catalogo, applicare filtri di ricerca ed esportare l'itinerario desiderato.

- **Creazione itinerario manuale:** l'utente può generare un nuovo viaggio impostando un punto di partenza e selezionando manualmente i monumenti e le tappe d'interesse.

- **Creazione itinerario casuale:** generazione automatica basata su percorsi esistenti o nuovi, con la possibilità di definire tempistiche specifiche per la visita.

- **Ottimizzazione del percorso (TSP):** il sistema deve integrare un modulo di ottimizzazione che, interfacciandosi con un Provider di servizi geografici esterno, calcoli il percorso ottimo. Tale ottimizzazione è inclusa automaticamente durante la creazione o la modifica delle tappe.

- **Gestione e stato viaggi:** gli utenti devono poter salvare percorsi, modificarne le tappe, eliminarli o contrassegnarli come "completati".

- **Social e storico:** il sistema deve gestire uno storico dei viaggi che permetta la condivisione degli itinerari e l'aggiunta di recensioni per i percorsi effettuati.

Requisiti non funzionali

- **Architettura modulare:** il sistema deve separare nettamente le funzionalità di interfaccia (vista utente) dalle logiche di elaborazione e integrazione esterna (vista di sistema).

- **Usabilità:** l'interfaccia deve permettere l'estensione fluida di funzionalità secondarie (es. filtri, esportazione) senza interrompere il flusso principale di creazione del viaggio.

- **Efficienza e accuratezza:** il calcolo dell'ottimizzazione deve essere tempestivo e basato su dati geografici reali forniti da terze parti.
- **Sicurezza:** garantire l'accesso protetto alle funzionalità di gestione profilo e la persistenza sicura dei percorsi salvati e dello storico.

1.3 Casi D'uso

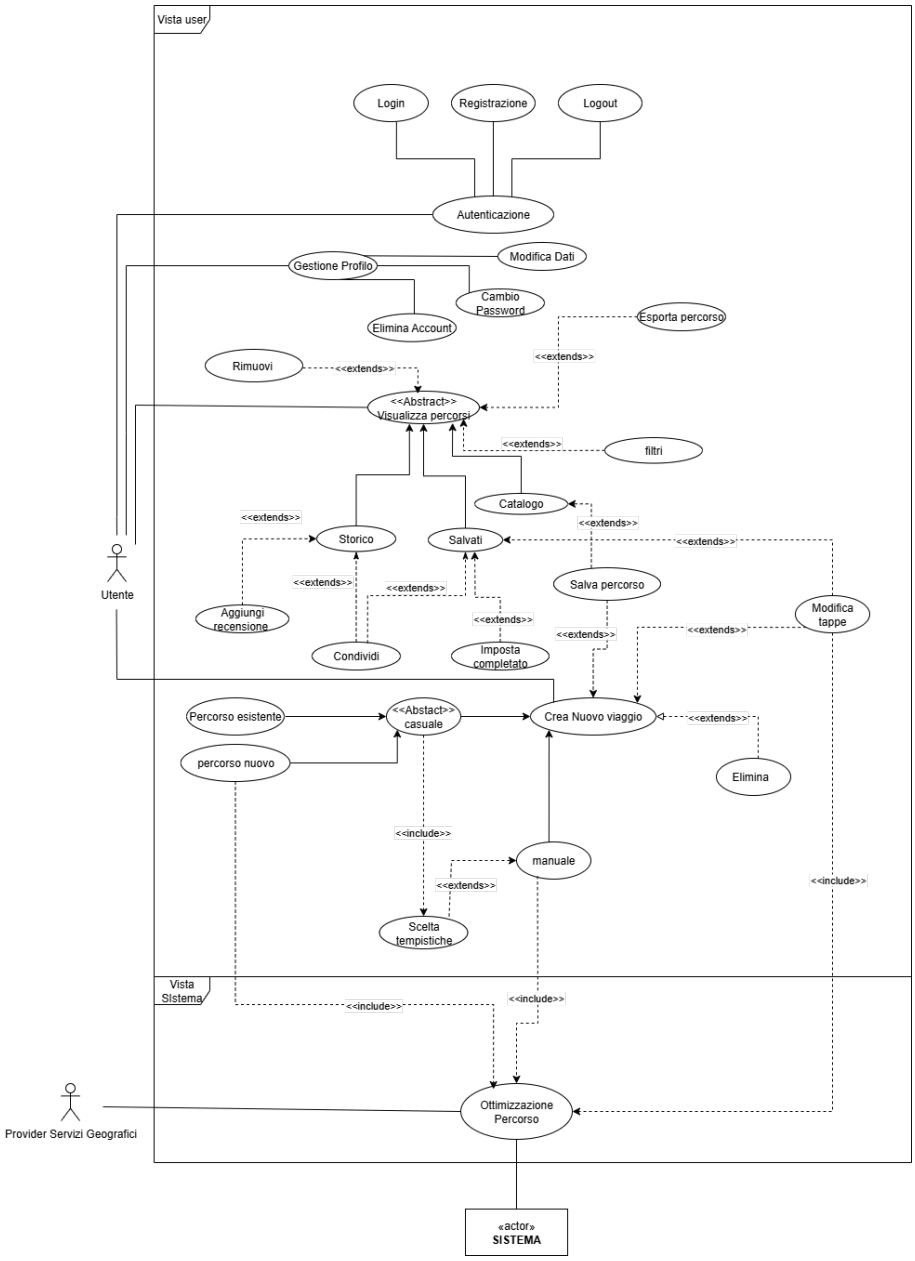

Figura 1.1: Casi d'uso

Di seguito sono riportati i casi d'uso relativi al sistema di gestione percorsi e viaggi.

- **UC1 - Autenticazione**
  - **UC1.1 - Registrazione:** un nuovo utente può creare un account personale fornendo i dati richiesti.

  - **UC1.2 - Login:** un utente registrato può accedere al proprio account inserendo le proprie credenziali per iniziare una sessione e usare le funzionalità del sistema.
  - **UC1.3 - Logout:** l'utente può terminare la propria sessione in modo sicuro.

- **UC2 - Gestione profilo**
  - **UC2.1 - Modifica dati:** l'utente può modificare i propri dati personali in caso di neccessità.
  - **UC2.2 - Elimina account:** l'utente può eliminare definitivamente il proprio account.

- **UC3 - Visualizza percorsi:** l'utente può visualizzare i dettagli di un percorso.
  - **UC3.1 - Catalogo:** è possibile visualizzare percorsi creati da altri utenti e inseriti in un catalogo.
  - **UC3.2 - Salvati:** è possibile visualizzare percorsi provenienti dall'elenco dei percorsi salvati.
  - **UC3.3 - Storico:** è possibile visualizzare percorsi provenienti dallo storico dei percorsi effettuati.

- **UC4 - Filtri ricerca:** l'utente può filtrare i percorsi in base a diversi criteri.

- **UC5 - Salva percorso:** l'utente può salvare un percorso nella sezione dei percorsi preferiti.

- **UC6 - Esporta percorso:** l'utente può esportare un percorso in un formato condivisibile.

- **UC7 - Rimuovi percorso salvato:** l'utente può rimuovere un percorso dai percorsi salvati.

- **UC8 - Condividi percorso:** l'utente può condividere un percorso con altri utenti.

- **UC9 - Aggiungi recensione:** l'utente può aggiungere una recensione a un percorso che è satao effettuato.

- **UC10 - Imposta percorso completato:** l'utente può contrassegnare un percorso come completato.

- **UC11 - Imposta punto di partenza:** l'utente seleziona il punto da cui far partire e finire il percorso.

- **UC12 - Crea nuovo viaggio:**
  - **UC12.1 - Manuale:** l'utente può far creare il proprio percorso scegliendo autonomamente le tappe da visitare.
  - **UC12.2 - Casuale:**
    - **UC12.2.1 - Percorso esistente:** l'utente fa scegliere al sistema in modo casuale un percorso già esistente nel catalogo.
    - **UC12.2.2 - Percorso nuovo:** l'utente fa generare al sistema in modo casuale un nuovo percorso.
- **UC13 - Scelta tempistiche:** l'utente può definire le tempistiche del viaggio.
- **UC14 - Ottimizzazione percorso:** il sistema ottimizza tramite un algoritmo specifico l'ordine delle tappe.
- **UC15 - Modifica tappe:** l'utente può modificare le tappe di un percorso.
- **UC16 - Elimina tappa:** l'utente può eliminare una tappa dal percorso.

1.4 Deployment Diagram

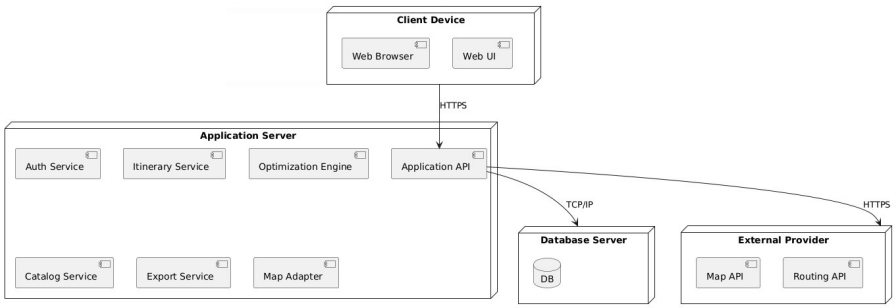

Figura 1.2: Diagramma di deployment

La Figura mostra l'organizzazione del sistema secondo un modello multilivello che separa l'interfaccia utente, i servizi applicativi e le integrazioni esterne.

- **Livello Client.** L'accesso al sistema avviene tramite un browser web. La Web UI comunica con il backend attraverso richieste `HTTPS` indirizzate all'Application API. Questo livello si occupa esclusivamente della presentazione e dell'interazione con l'utente finale.
- **Application Server.** Costituisce il cuore dell'applicazione e ospita diversi servizi interni:

  - **Auth Service**: gestisce autenticazione e autorizzazione;
  - **Itinerary Service**: gestisce la creazione e modifica degli itinerari;
  - **Optimization Engine**: calcola il percorso ottimale tra i monumenti selezionati;
  - **Catalog Service**: fornisce i dati relativi ai monumenti e ai punti di interesse;
  - **Export Service**: genera output esportabili;
  - **Map Adapter**: gestisce le comunicazioni con i servizi di mappe esterni.

  Tutti i servizi comunicano tramite l'Application API, che funge da punto di orchestrazione.

- **Database Server.** Ospita il database principale dell'applicazione e comunica con l'Application API. Gestisce dati persistenti come utenti, monumenti, itinerari e preferenze.

- **External Provider.** Il sistema si integra con servizi esterni per ottenere informazioni geografiche e di navigazione:

  - **Map API**: fornisce mappe, geocodifica e dati geografici;
  - **Routing API**: calcola distanze e tempi di percorrenza, supportando l'algoritmo di ottimizzazione.

1.5 Architettura del Sistema

Il sistema segue il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, una scelta progettuale che permette di separare la logica di presentazione, la logica di ottimizzazione degli itinerari e la gestione dei dati. Tale separazione favorisce la modularità del codice, facilitando la manutenzione e l'estendibilità del software nel tempo.

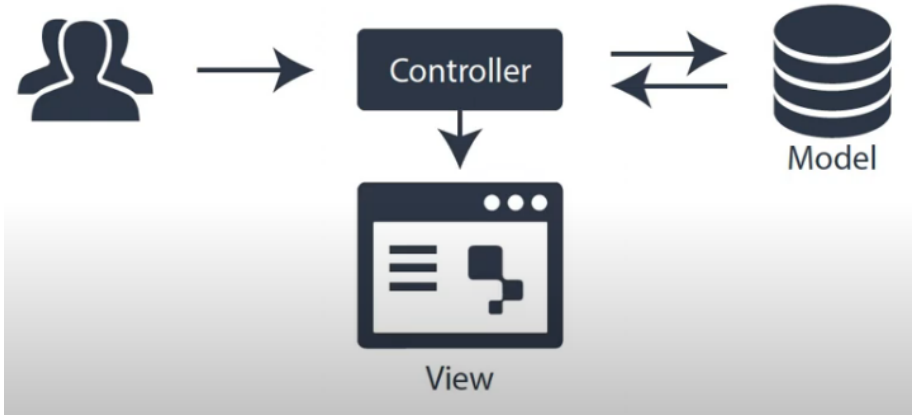

Figura 1.3: Archiettura MVC del Sistema

Model. Costituisce il nucleo logico e strutturale del sistema, responsabile della gestione dei dati, delle regole di dominio e dei meccanismi di persistenza dei dati.
In questo sistema:

- **Database NoSQL:** i dati sono memorizzati in MongoDB. La scelta di un database non relazionale è dettata dalla necessità di gestire con flessibilità i Points of Interest (POI) e i dati geografici. Per la gestione e la visualizzazione dei dati a livello amministrativo, viene utilizzata la GUI MongoDB Compass
- **Backend in Java:** il core del sistema è implementato utilizzando il framework Spring Boot, che orchestra i servizi attraverso un'architettura orientata ai componenti.
- **Integrazione geografica:**
  - **OpenStreetMap:** utilizzato come provider per le coordinate geografiche e i metadati dei POI.
  - **GraphHopper:** integrato come motore di routing per il calcolo del percorso ottimale tra i punti selezionati.
- **Data Access Layer:** l'interazione con il database avviene tramite Spring Data MongoDB.

View. È responsabile dell'interfaccia utente e della visualizzazione dei dati elaborati dal sistema:

- **React.js:** il frontend è sviluppato con la libreria React, utilizzando componenti funzionali e JSX per una UI reattiva. Lo sviluppo avviene tramite Visual Studio Code, ottimizzato per la gestione dei pacchetti e il debug del frontend.

- **Mapping e visualizzazione:** per la resa grafica delle mappe e dei percorsi viene utilizzata react-leaflet, permettendo di visualizzare i layer di OpenStreetMap direttamente nel browser.
- **Ambiente di esecuzione:** l'applicazione frontend viene gestita tramite Node.js, utilizzato per la gestione delle dipendenze e l'avvio del server di sviluppo locale.
- **Gestione API:** le chiamate asincrone verso il backend sono affidate ad Axios, garantendo uno scambio dati fluido tra client e server.

Controller. Funge da intermediario tra il Model e la View, gestendo le richieste dell'utente e ottimizzando la logica di interazione:

- **API:** il backend espone endpoint documentati tramite i controller di Spring Boot. Ogni richiesta HTTP inviata dal frontend tramite Axios viene gestita dal metodo specifico.
- **Ottimizzazione:** il controller riceve in input coordinate di partenza e di arrivo, interroga i servizi di routing e restituisce i risultati elaborati, in base al percorso ottimizzato.
- **Formato dati:** lo scambio di informazioni tra client e server avviene esclusivamente in formato JSON.

1.6 Strumenti utilizzati

Di seguito vengono illustrati gli strumenti e le tecnologie adottate per la realizzazione del progetto. La scelta dello stack tecnologico è stata orientata a garantire la massima integrazione tra la gestione dei dati geografici e un'architettura di tipo modulare.

- **Spring Boot:** Framework Java basato sull'ecosistema Spring, impiegato per implementare la logica di backend secondo il pattern architetturale MVC. Spring Boot facilita la gestione del Controller e l'integrazione del Model con i database, automatizzando la configurazione dell'infrastruttura. Questo approccio garantisce una chiara separazione delle responsabilità, rendendo l'applicazione scalabile, modulare e facilmente manutenibile.

- **GraphHopper:** motore di routing utilizzato per ottenere dati reali di distanza e tempo di percorrenza tra le coordinate GPS dei punti di interesse. Fornisce la componente pratica necessaria per calcolare percorsi realistici sulle strade esistenti, garantendo itinerari ottimizzati basati su tempi reali di percorrenza e condizioni stradali.

- **JUnit 4:** Framework per il testing unitario in Java, impiegato per validare il corretto funzionamento delle classi e dei metodi sviluppati. L'uso di test automatizzati consente di rilevare tempestivamente eventuali errori e di garantire la robustezza del codice.

- **MongoDB e MongoDB Compass:** MongoDB è il database NoSQL utilizzato per memorizzare i POI (Points of Interest) con strutture flessibili e attributi variabili provenienti da OpenStreetMap, come nome, descrizione, coordinate, categorie e immagini. Spring Data MongoDB facilita le operazioni CRUD e le query complesse. MongoDB Compass, invece, è lo strumento grafico che permette di esplorare visivamente le collezioni, verificare la correttezza dei documenti JSON e correggere manualmente eventuali dati errati, migliorando il controllo sulla qualità dei dati.

- **OpenStreetMap:** piattaforma open-source che fornisce dati geospaziali dettagliati. I dati di OpenStreetMap sono utilizzati da Nominatim per il geocoding, da Overpass API per interrogazioni sui monumenti e da React-Leaflet per la visualizzazione delle mappe interattive nel frontend. La natura collaborativa di OpenStreetMap garantisce dati aggiornati e accurati per il calcolo dei percorsi.

- **Nominatim:** servizio di geocoding utilizzato per trasformare indirizzi testuali inseriti dall'utente in coordinate geografiche precise (lat/lon), consentendo di posizionare correttamente il punto di partenza dei percorsi sulla mappa.

- **Overpass API:** interroga il database OpenStreetMap per individuare monumenti e POI nelle vicinanze del punto di interesse indicato dall'utente. Per evitare di sovraccaricare il servizio e garantire tempi di risposta rapidi, i dati vengono memorizzati localmente su MongoDB dopo la prima richiesta, rendendo più efficienti le ricerche successive.

- **React.js & Node.js:** React gestisce lo stato dell'interfaccia utente, come la lista dei monumenti selezionati e le informazioni sul percorso ottimizzato, mentre Node.js offre l'ambiente di esecuzione e la gestione dei pacchetti tramite npm. Insieme, permettono di costruire un frontend dinamico, reattivo e facilmente aggiornabile.

- **React-Leaflet:** libreria che connette React alle mappe interattive di OpenStreetMap. Consente di posizionare marker sui monumenti, visualizzare linee di percorso ottimizzate calcolate dal backend e rendere l'esperienza dell'utente più intuitiva grazie a mappe dinamiche e interattive.

- **Axios:** libreria per gestire chiamate HTTP asincrone. Permette al frontend di inviare richieste al backend e ricevere le risposte in formato JSON senza ricaricare la pagina, garantendo un'esperienza utente fluida e immediata.

- **Eclipse:** IDE principale per la scrittura del codice Java, il debugging del backend e la gestione del progetto tramite Maven o Gradle. Offre strumenti avanzati di refactoring, analisi del codice e integrazione con sistemi di versionamento, migliorando l'efficienza dello sviluppo.

- **CodeMR:** strumento di analisi statica del codice sorgente, che estrae metriche di coesione e accoppiamento delle classi. Aiuta a identificare classi troppo complesse e suggerisce possibili rifattorizzazioni, migliorando la manutenibilità del software.

- **Postman:** Strumento essenziale per il testing delle API REST sviluppate con Spring Boot. Consente di effettuare richieste HTTP, validare le risposte del server e automatizzare test, facilitando così il debug e l'integrazione tra i diversi componenti del sistema.

- **StarUML & Diagrams.net:** strumenti utilizzati per la modellazione dei sistemi. StarUML serve per diagrammi formali (casi d'uso, classi, deployment), mentre Diagrams.net è utile per schemi logici, flussi di dati e rappresentazioni più informali, favorendo la chiarezza della progettazione.

- **GitHub & GitHub Desktop:** strumenti di controllo di versione che permettono di salvare lo storico dei file, gestire branch multipli e sincronizzare il lavoro tra

diversi membri del team, garantendo una collaborazione efficiente e tracciabilità delle modifiche.

- **WhatsApp:** applicazione di messaggistica utilizzata come strumento di comunicazione interna tra i membri del team. Consente di coordinare le attività di sviluppo, discutere problemi tecnici e organizzare riunioni in tempo reale, garantendo un flusso comunicativo rapido ed efficiente.

Capitolo 2

Iterazione 1

2.1 Casi d'uso implementati

In questa fase sono stati sviluppati i seguenti casi d'uso ritenuti prioritari per lo sviluppo di OptiTour.

ID	Titolo
UC1.1	Registrazione
UC1.2	Login
UC1.3	Logout
UC11	Imposta punto di partenza
UC12.1	Creazione itinerario manuale
UC13	Scelta tempistiche
UC3	Visualizza percorsi
UC16	Elimina viaggio
UC14	Ottimizzazione percorso

Tabella 2.1: Iterazione 1

UC1.1: Registrazione

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: Un nuovo utente può creare un account personale fornendo i dati richiesti.
Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina di registrazione.
2. Inserisce i propri dati personali e le credenziali.
3. Il sistema verifica i dati e crea il nuovo account.
4. L'utente viene reindirizzato alla pagina di login.

UC1.2: Login

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: Un utente registrato può accedere al proprio account inserendo le proprie credenziali.
Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina di login.
2. Inserisce email e password.
3. Il sistema verifica le credenziali e autentica l'utente.
4. L'utente viene reindirizzato alla home.

UC1.3: Logout

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: L'utente può terminare la propria sessione in modo sicuro.
Flusso degli eventi:

1. L'utente clicca sul pulsante di logout.
2. Il sistema termina la sessione corrente.
3. L'utente viene reindirizzato alla pagina di login.

UC11: Imposta punto di partenza

Attori: Utente, Sistema
Descrizione: L'utente inserisce un indirizzo testuale come punto di partenza del viaggio. Il sistema converte automaticamente l'indirizzo in coordinate geografiche tramite il servizio esterno Nominatim e le salva nel viaggio.
Flusso degli eventi:

1. L'utente inserisce un indirizzo di partenza nel campo apposito.
2. Il sistema invia l'indirizzo al servizio Nominatim.
3. Nominatim restituisce le coordinate geografiche corrispondenti.
4. Le coordinate vengono salvate nel viaggio e la mappa si aggiorna sul punto selezionato.

UC12.1: Creazione itinerario manuale

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: L'utente seleziona manualmente i monumenti che desidera visitare. I monumenti vengono recuperati da Overpass API la prima volta e salvati in MongoDB per

evitare chiamate ripetute al servizio esterno.
Flusso degli eventi:

1. L'utente cerca i monumenti di una città.
2. Il sistema verifica se i monumenti sono già presenti in MongoDB.
3. Se non presenti, il sistema li recupera tramite Overpass API e li salva nel database.
4. I monumenti vengono mostrati sulla mappa.
5. L'utente seleziona i monumenti che desidera visitare.
6. L'utente conferma la selezione e il sistema salva il viaggio con stato DRAFT.

UC13: Scelta tempistiche

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: L'utente può definire per ciascun monumento selezionato il tempo che intende dedicare alla visita, espresso in minuti.
Flusso degli eventi:

1. L'utente seleziona un monumento durante la creazione del viaggio.
2. Inserisce il tempo di visita desiderato in minuti.
3. Il sistema salva il tempo di visita associato a quella tappa del viaggio.

UC3.2: Visualizza percorsi

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: L'utente può visualizzare i propri viaggi e di visualizzare i dettagli del singolo viaggio.
Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla sezione dei propri viaggi.
2. Il sistema recupera tutti i viaggi dell'utente dal database.
3. L'utente può selezionare un singolo viaggio per visualizzarne i dettagli.

UC16: Elimina viaggio

Attori: Utente, Sistema.
Descrizione: L'utente può eliminare un viaggio esistente.
Flusso degli eventi:

1. L'utente seleziona il viaggio che desidera eliminare.
2. Conferma l'operazione di eliminazione.
3. Il sistema rimuove il viaggio dal database.

UC14: Ottimizzazione percorso

Attori: Utente, Sistema
Descrizione: Il sistema ottimizza l'ordine delle tappe del viaggio, calcolando il percorso più efficiente tra i monumenti selezionati a partire dal punto di partenza definito dall'utente.
Flusso degli eventi:

1. Il sistema recupera il viaggio con stato DRAFT.
2. Legge le coordinate del punto di partenza e di ogni monumento dal database.
3. Applica l'algoritmo di ottimizzazione per calcolare il percorso ottimale.
4. Il viaggio viene aggiornato con il nuovo ordine delle tappe e lo stato viene impostato a SAVED.

2.2 Diagramma delle Interfacce

Il diagramma in Figura 2.1 mostra le interfacce del sistema con le relative funzioni operative e i dati di input e output. La rappresentazione evidenzia inoltre la netta separazione dei livelli applicativi (layer) in conformità al design pattern architetturale Model-View-Controller (MVC).

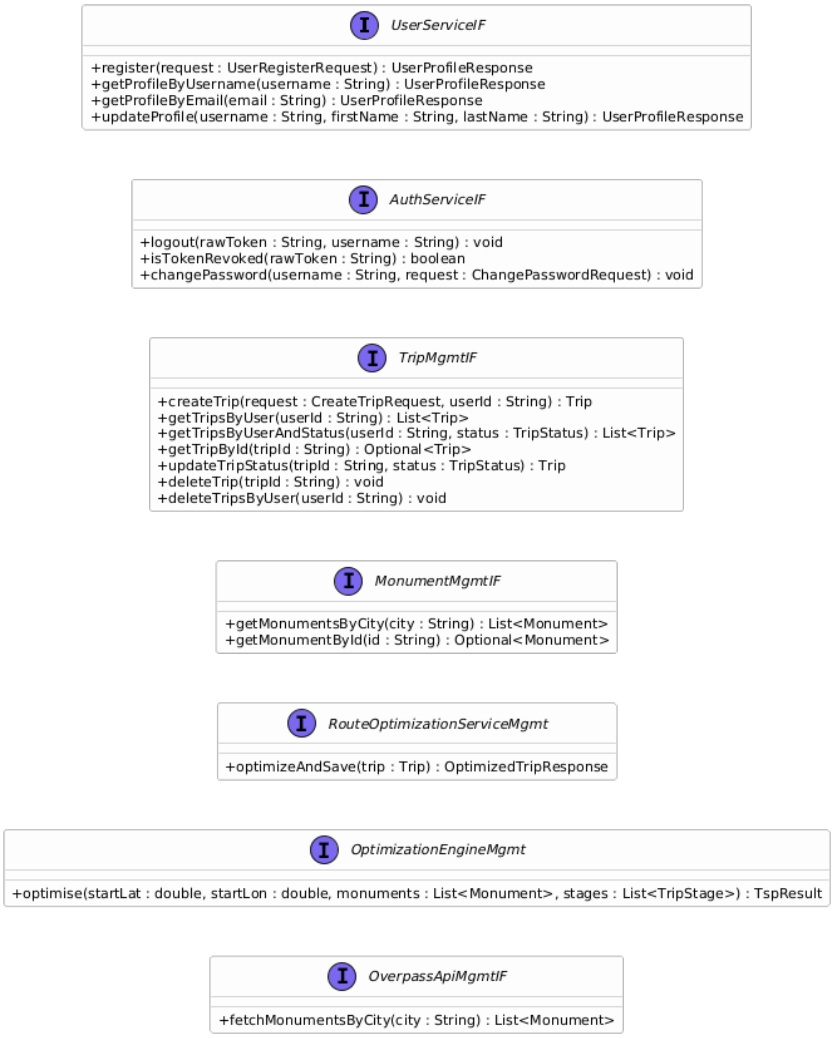

Figura 2.1: Diagramma delle interfacce

2.3 UML Class Diagram

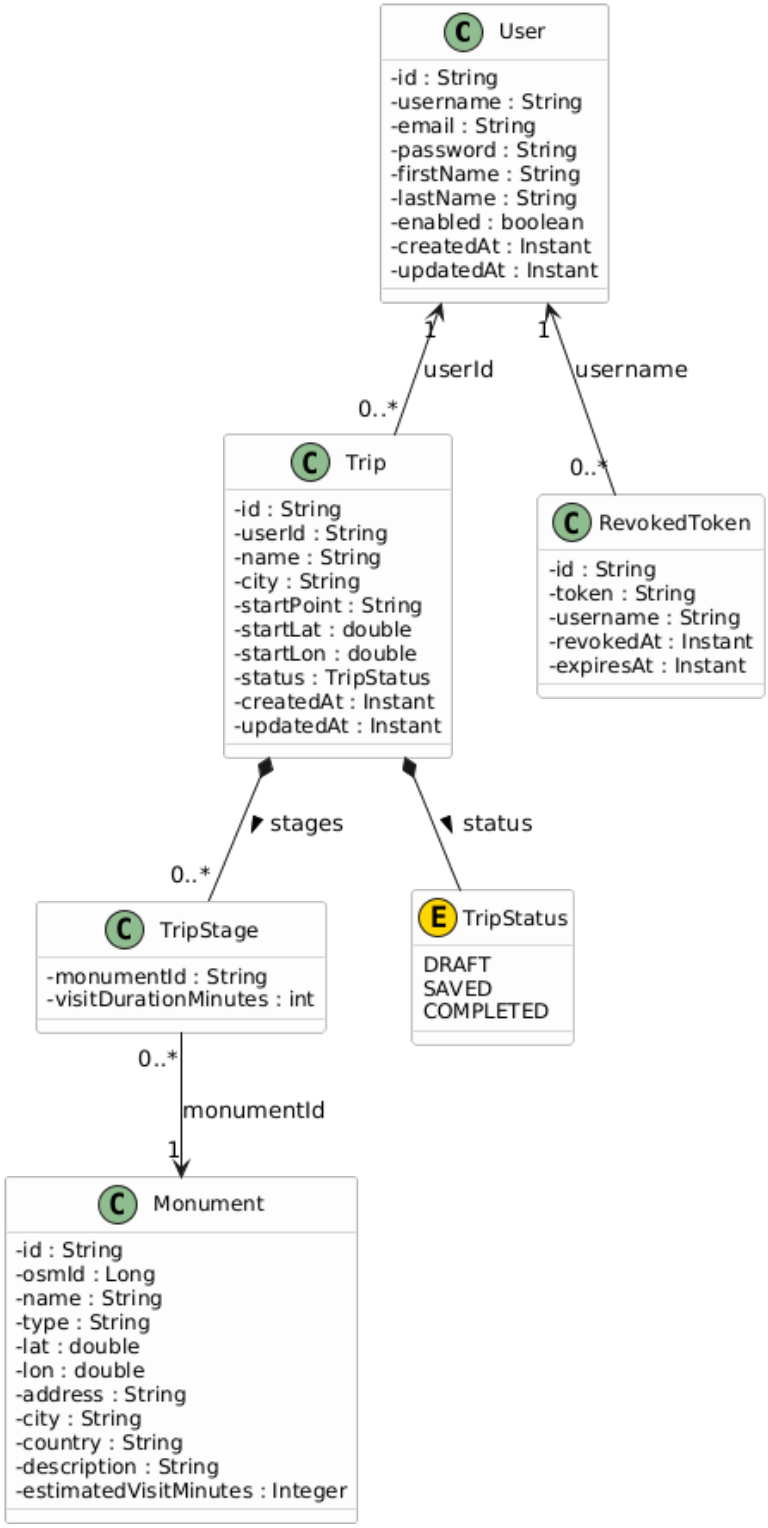

Figura 2.2: Diagramma delle classi

2.4 Component Diagram

2.5 Deployment Diagram

2.6 Ottimizzazione del percorso

Dato un insieme di monumenti e un punto di partenza, si cerca un percorso chiuso minimo che visiti tutti i monumenti una sola volta e torni al punto di partenza. L'algoritmo implementato combina due fasi principali:

1. **Heuristica Nearest Neighbour**: costruisce un tour iniziale partendo dal nodo di partenza e visitando il nodo più vicino non ancora visitato.
2. **Ottimizzazione 2-opt**: migliora il tour iniziale invertendo coppie di archi quando ciò riduce la distanza totale.

Pseudocodice

Algorithm 1 Costruzione matrice delle distanze

```
function buildDistanceMatrix(startPoint, monuments)
    nodes ← [startPoint] + monuments, size ← numero di nodi
    dist ← matrice vuota di dimensione size × size
    for i = 0 to size-1 do
        for j = 0 to size-1 do
            if i = j then
                dist[i][j] ← 0
            else
                dist[i][j] ← distanza(nodes[i], nodes[j])
            end if
        end for
    end for
    return dist
end function
```

Algorithm 2 Nearest Neighbour

```
function nearestNeighbour(dist)
    size ← numero di nodi, visited ← array[size] = false
    tour[0] ← 0, visited[0] ← true
    for step = 1 to size-1 do
        current ← tour[step-1], bestNext ← nodo più vicino non visitato
        tour[step] ← bestNext, visited[bestNext] ← true
    end for
    return tour
end function
```

Algorithm 3 2-opt

```
function twoOpt(tour, dist)
    improved ← true
    while improved do
        improved ← false
        for i = 0 to size-2 do
            for j = i+2 to size-1 do
                if i = 0 and j = size-1 then continue
                end if
                if scambio riduce distanza then
                    inverti sottosequenza da i+1 a j, improved ← true
                end if
            end for
        end for
    end while
    return tour
end function
```

Analisi della complessità

Nella fase di costruzione della matrice delle distanze, l'algoritmo impiega due cicli annidati per calcolare i percorsi tra tutti i nodi, risultando in una complessità temporale pari a $O(n^2)$, dove n rappresenta il numero totale di nodi (il punto di partenza unito ai monumenti da visitare). Successivamente, l'euristica costruttiva *Nearest Neighbour* valuta, nel caso peggiore, tutti i nodi rimanenti a ogni passo per individuare la destinazione più vicina. Anche in questo caso, la ricerca porta a una complessità temporale di $O(n^2)$. Infine, nella fase di ottimizzazione locale tramite l'algoritmo *2-opt*, vengono confrontate iterativamente coppie di archi nel tentativo di ridurre il costo totale del percorso. Nel caso peggiore, i cicli annidati necessari per queste valutazioni e le relative operazioni di scambio portano a una complessità pari a $O(n^3)$. Di conseguenza, la complessità asintotica totale dell'intero algoritmo è dominata da quest'ultima fase, attestandosi su $O(n^3)$.

2.7 Test

In questa sezione vengono descritte le attività di testing, finalizzate alla verifica della qualità e dell'affidabilità del sistema.

2.7.1 Test: CodeMR

L'analisi statica conferma che OptiTour presenta una struttura solida. Il software risulta pulito e privo di componenti critici. L'assenza di "classi problematiche" dimostra che il codice è stato sviluppato con cura, mantenendo ogni modulo isolato e facilmente gestibile. Questo garantisce che il sistema sia semplice da manutenere e pronto per le iterazioni successive del progetto.

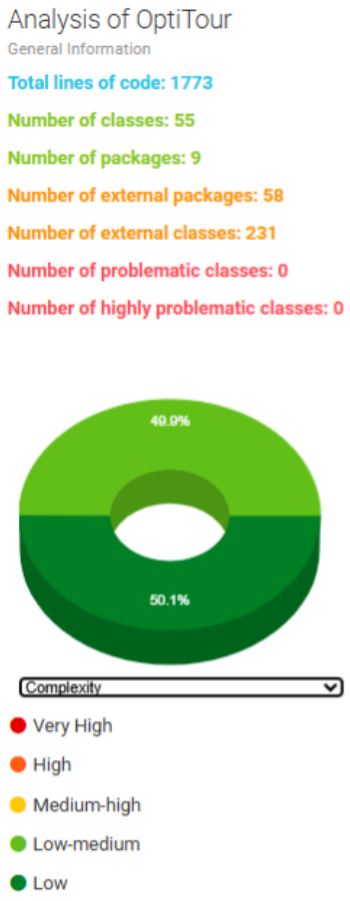

Figura 2.3: Analisi della complessità.

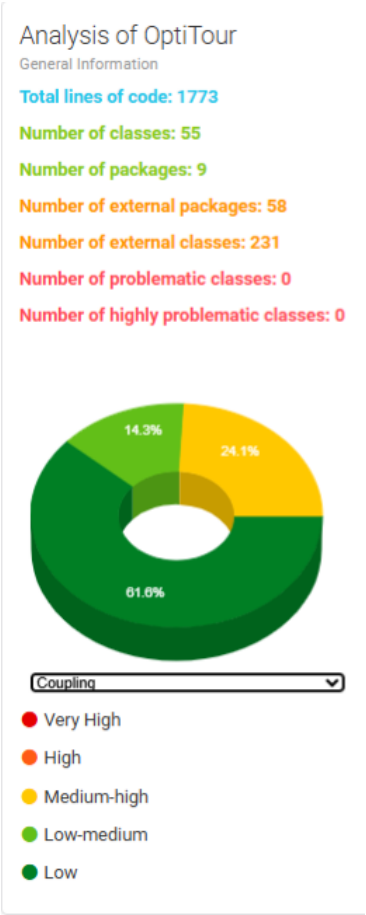

Figura 2.4: Grado di accoppiamento.

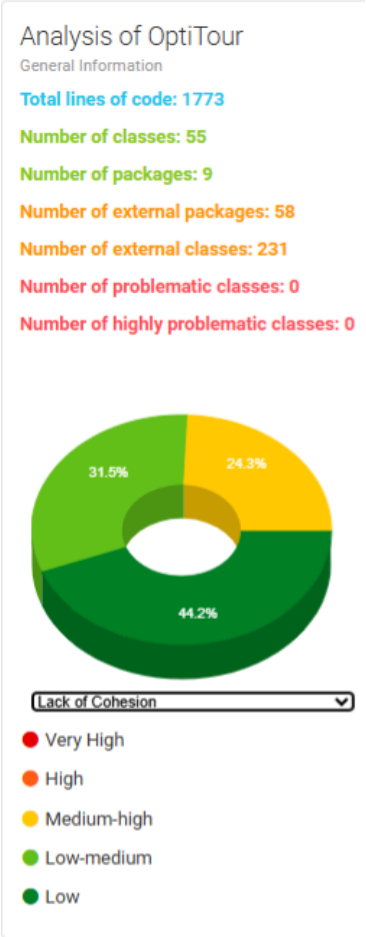

Figura 2.5: Livello di coesione.

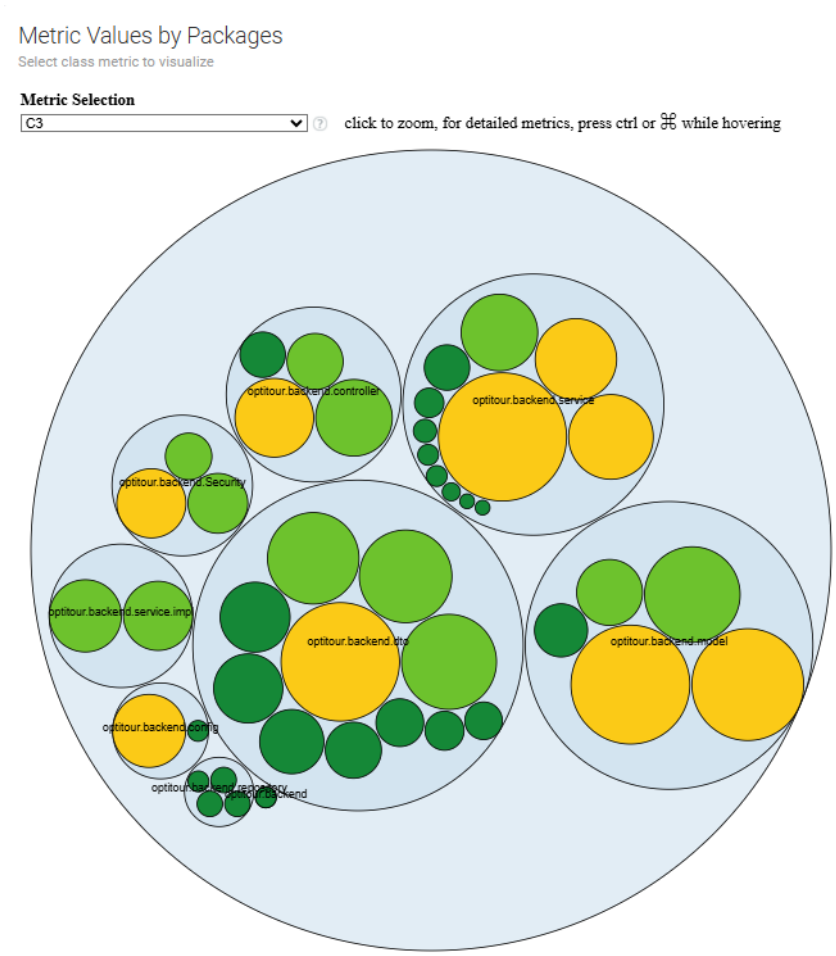

Figura 2.6: Distribuzione dei componenti: organizzazione delle classi nei package Model, View/DTO, Service e Controller.

2.7.2 Test: Junit

Per garantire l'affidabilità del sistema e la correttezza della logica di business, è stata implementata una suite di test automatizzati. Di seguito vengono riportati gli esiti dei test eseguiti per le diverse componenti.

1. Autenticazione e Gestione Utenti

I test relativi all'autenticazione coprono i flussi di registrazione, login (con generazione del token JWT) e gestione del profilo. Come si può osservare nelle Figura 2.7 e Figura 2.8, sono stati verificati sia gli endpoint che la logica di business sottostante.

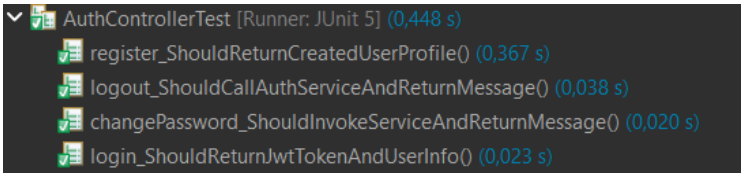

Figura 2.7: Test degli endpoint di autenticazione.

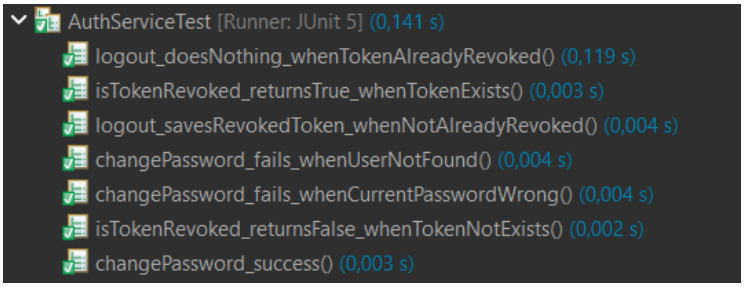

Figura 2.8: Test della logica di autenticazione.

Allo stesso modo, le Figura 2.9 e Figura 2.10 mostrano il superamento dei test relativi alla gestione anagrafica degli utenti.

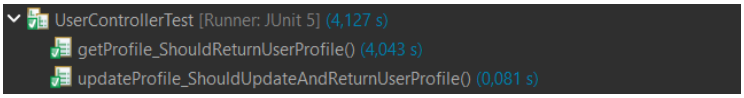

Figura 2.9: Test degli endpoint profilo utente.

2. Gestione Monumenti

I test verificano il corretto recupero dei dati, validando sia l'integrità delle risposte (Figura 2.11) sia il meccanismo di salvataggio locale dopo la chiamata a Overpass API (Figura 2.12).

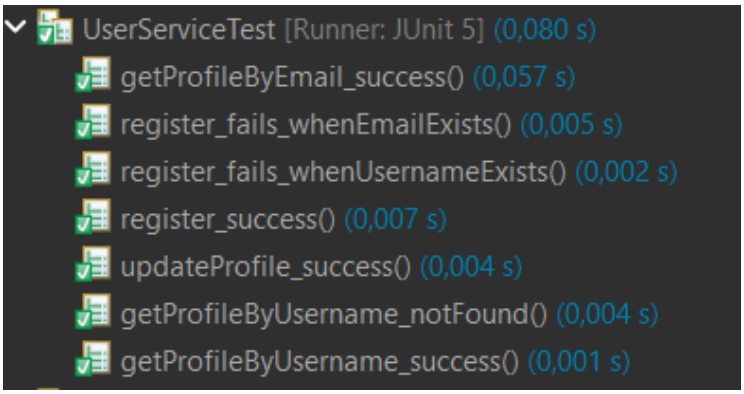

Figura 2.10: Test della logica gestione utente.

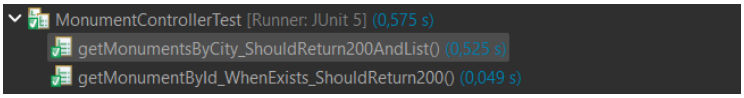

Figura 2.11: Test degli endpoint monumenti.

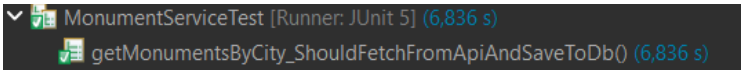

Figura 2.12: Test integrazione Overpass API.

3. Motore di Ottimizzazione e Viaggi

Questa sezione rappresenta il cuore algoritmico del sistema. La Figura 2.15 illustra la validazione del TSP, mentre nelle Figura 2.16 e Figura 2.13 vengono testate l'integrazione con Nominatim e la persistenza finale dei viaggi ottimizzati. Inoltre, la Figura 2.14 mostra il superamento dei test degli endpoint relativi ai viaggi.

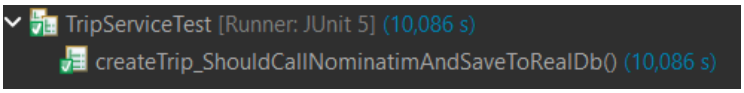

Figura 2.13: Test creazione viaggi con Nominatim.

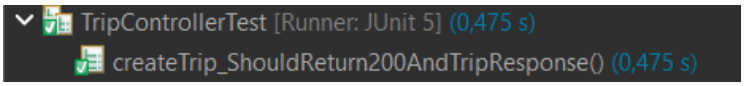

Figura 2.14: Test degli endpoint relativi ai viaggi.

OptimizationEngineTest [Runner: JUnit 5] (0,267 s)
- twoOptNonPeggioraNearestNeighbour() (0,002 s)
- listaVuotaDeveLanciareEccezione() (0,001 s)
- listeDisallineateLancianoEccezione() (0,001 s)
- twoOptApplicatoDueVolteDeveProduirreStessoRisultato() (0,001 s)
- graphHopperDeveRestituireDistanzaMaggioreDeHaversine() (0,082 s)
- distanzaTraStessoPuntoDeveEssereZero() (0,001 s)
- tourNonDeveAvereMonumentiDuplicati() (0,001 s)
- graphHopperDeveRestituireMatriceSimmetrica() (0,085 s)
- matriceDistanzeDeveAvereDimensioneNPiuUno() (0,002 s)
- matriceDeveEssereSimmetrica() (0,002 s)
- durataTotaleDeveEssereCalcolataCorrettamente() (0,001 s)
- graphHopperFallbackDeveRestituireHaversine() (0,073 s)
- tourCostDeveEssereCalcolatoCorrettamente() (0,001 s)
- distanzaTotaleDeveEsserePositiva() (0,001 s)
- nearestNeighbourDeveVisitareTuttiINodi() (0,003 s)
- tourContieneTuttiIMonumenti() (0,001 s)
- durataTotaleDeveIncludereTempoVisita() (0,001 s)
- tourCostDeveEsserePositivo() (0,000 s)

Figura 2.15: Validazione approfondita dell'algoritmo di ottimizzazione TSP.

RouteOptimizationServiceTest [Runner: JUnit 5] (0,205 s)
- optimizeAndSaveDeveSalvareTripSuDB() (0,178 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireDurataPositiva() (0,003 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireStageDetailConDatiMonumento() (0,001 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireDistanzaPositiva() (0,002 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireOptimizedTripResponse() (0,003 s)
- optimizeAndSaveDeveImpostareTripStatusSuSaved() (0,003 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireOrdineProgressivo() (0,003 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireIdTripCorretto() (0,002 s)
- optimizeAndSaveDeveLanciareEccezioneSeMonumentoNonEsiste() (0,003 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireCittaENomeCorretto() (0,002 s)
- optimizeAndSaveDeveRestituireTutteLeStages() (0,002 s)

Figura 2.16: Test del servizio di ottimizzazione.

2.7.3 API Esposte

In questa sezione vengono descritte le principali API esposte dal backend tramite i controller di Spring Boot, necessarie per supportare i casi d'uso sviluppati in questa prima fase e testate con successo tramite Postman.

1. Autenticazione e Profilo Utente

Registrazione Utente

- **Endpoint:** `POST /api/auth/register`
- **Descrizione:** Registra un nuovo utente nel sistema creando un account personale (come mostrato in Figura Figura 2.17).
- **Payload:**
  - `username` (string) - L'username scelto dall'utente.
  - `email` (string) - L'indirizzo email dell'utente.
  - `password` (string) - La password dell'account.

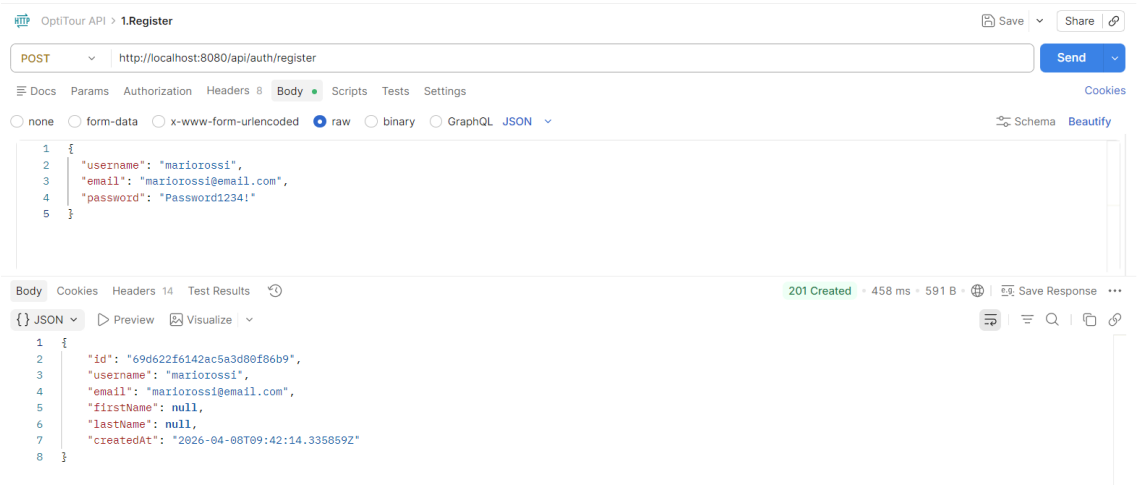

Figura 2.17: Test su Postman: Registrazione di un nuovo utente nel sistema.

Autenticazione (Login)

- **Endpoint:** `POST /api/auth/login`
- **Descrizione:** Autentica l'utente validando le credenziali e restituisce il token JWT di sessione (vedi Figura 2.18).
- **Payload:**

- `usernameOrEmail` (string) - L'username o l'email dell'utente.
- `password` (string) - La password dell'account.

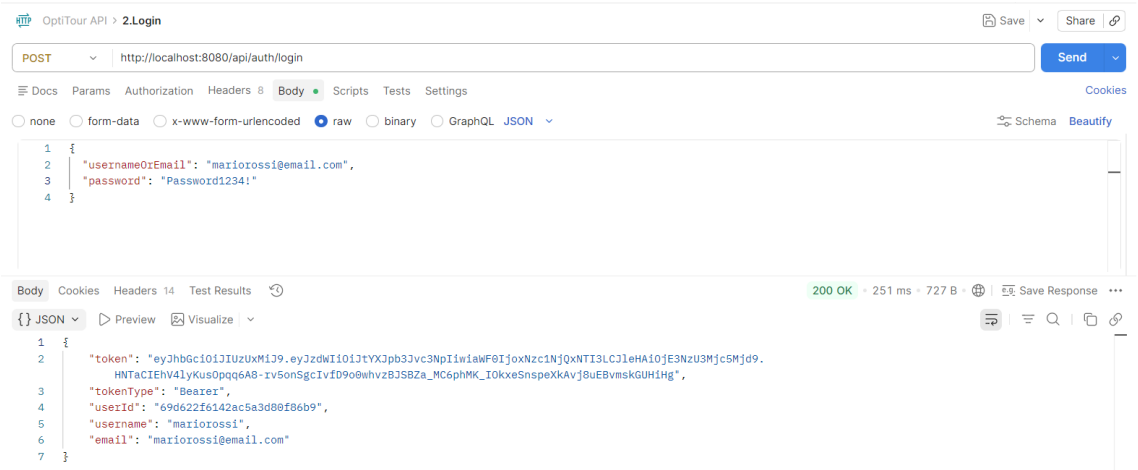

Figura 2.18: Test su Postman: Login utente e generazione del token di autenticazione JWT.

2. Gestione Monumenti

Ricerca Monumenti per Città

- **Endpoint:** `GET /api/monuments`
- **Descrizione:** Recupera la lista dei monumenti per una specifica città (vedi Figura 2.19). Se non presenti nel DB, innesca la chiamata verso Overpass API.
- **Parametri:**
  - `city` (string) - Query parameter con il nome della città.

3. Gestione Viaggi e Ottimizzazione

Creazione di un Viaggio

- **Endpoint:** `POST /api/trips`
- **Descrizione:** Crea un nuovo itinerario manuale associato all'utente, salvando punto di partenza, tappe e stime temporali di visita in stato DRAFT. I dettagli della richiesta e della risposta sono illustrati in Figura 2.20 e Figura 2.21.

OptiTour API > 3. StartPoint

GET http://localhost:8080/api/monuments?city=Bergamo

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Tests Settings

Body Cookies Headers 14 Test Results 200 OK 48 ms 75.4 KB

{} JSON Preview Visualize

	id	name	type	lat	lon	address	city	country	description
0	69d62484142ac5a3d80f86ba	Giuseppe Garibaldi	memorial	45.815023	10.0734976	null	Bergamo	null	null
1	69d62484142ac5a3d80f86bb	Vittorio Emanuele II	memorial	45.8163915	10.0739154	null	Bergamo	null	null
2	69d62484142ac5a3d80f86bc	Arboreto Alpino Gleno	attraction	45.9976133	10.0798595	null	Bergamo	null	null
3	69d62484142ac5a3d80f86bd	Museo dell'Ottocento	museum	45.7040517	9.6662563	null	Bergamo	null	null
4	69d62484142ac5a3d80f86be	Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi"	museum	45.7057438	9.659708	Piazza della Cittadella	Bergamo	null	null
5	69d62484142ac5a3d80f86bf	Museo Civico Archeologico	museum	45.7059394	9.6598246	Piazza della Cittadella	Bergamo	null	null
6	69d62484142ac5a3d80f86c0	Porta delle Cornacchie	viewpoint	45.9605327	9.7358984	null	Bergamo	null	null
7	69d62484142ac5a3d80f86c1	Monte Foldone	viewpoint	45.8491307	9.6166591	null	Bergamo	null	Il Monte Foldone presenta due sommità: la Cima Nord, che è di pochi metri più bassa ma presenta un cartello sulla cima e la Cima Sud, meno conosciuta ma che in realtà sarebbe la vera cima, di 7 metri più alta.
8	69d62484142ac5a3d80f86c2	Pizzo Rabbioso	viewpoint	45.8379826	9.7034663	null	Bergamo	null	null
9	69d62484142ac5a3d80f86c3	Monte Gioco	viewpoint	45.8572235	9.7028919	null	Bergamo	null	null
10	69d62484142ac5a3d80f86c4	Monte Sparavera	viewpoint	45.8080587	9.9542616	null	Bergamo	null	null
11	69d62484142ac5a3d80f86c5	Colle Tomenone	viewpoint	45.6728932	9.7819235	null	Bergamo	null	null

Figura 2.19: Test su Postman: Recupero della lista dei monumenti per la città di Bergamo.

- **Parametri e Payload:**
  - `userId` (string) - Query parameter con l'ID dell'utente.
  - `name` (string) - Nome assegnato al viaggio.
  - `city` (string) - Città del viaggio.
  - `startPoint` (string) - Punto di partenza.
  - `stages` (array) - Lista delle tappe (monumenti) selezionate.

OptiTour API > 4. crea viaggio Save Share

POST http://localhost:8080/api/trips?userId=69d622f6142ac5a3d80f86b9 Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1  {
2    "name": "Tour dei Musei di Bergamo",
3    "city": "Bergamo",
4    "startPoint": "Piazza Vecchia, Bergamo",
5    "stages": [
6      {
7        "monumentId": "69d62484142ac5a3d80f86bd",
8        "visitDurationMinutes": 60
9      },
10     {
11       "monumentId": "69d62484142ac5a3d80f86be",
12       "visitDurationMinutes": 90
13     },
14     {
15       "monumentId": "69d62484142ac5a3d80f86bf",
16       "visitDurationMinutes": 45
17     }
18   ]
19 }
```

Figura 2.20: Test su Postman: Payload di richiesta per la creazione di un nuovo viaggio.

Ottimizzazione Percorso

Body Cookies Headers 14 Test Results 200 OK 759 ms 948 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

id	69d6500c142ac5a3d80f8b31
userId	69d622f6142ac5a3d80f86b9
name	Tour dei Musei di Bergamo
city	Bergamo
startPoint	Piazza Vecchia, Bergamo
startLat	45.7038729
startLon	9.6629939
stages [3]	

	monumentId	visitDurationMinutes
0	69d62484142ac5a3d80f86bd	60
1	69d62484142ac5a3d80f86be	90
2	69d62484142ac5a3d80f86bf	45

status	DRAFT
createdAt	2026-04-08T12:54:36.364488300Z
updatedAt	2026-04-08T12:54:36.364488300Z

Figura 2.21: Test su Postman: Risposta del server con il salvataggio del viaggio in stato DRAFT.

- **Endpoint:** `POST /api/trips/{id}/optimize`
- **Descrizione:** Avvia l'algoritmo di ottimizzazione (TSP) sulle tappe. Restituisce il nuovo ordine calcolato aggiornando lo stato in SAVED, come evidenziato in Figura 2.22.
- **Parametri:**
  - `{id}` (string) - ID del viaggio da ottimizzare.

OptiTour API > 5. ottimizza Save Share

POST http://localhost:8080/api/trips/69d652a7142ac5a3d80f8b32/optimize Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers 14 Test Results 200 OK 255 ms 1.2 KB Save Response

{} JSON Preview Visualize

tripId	69d652a7142ac5a3d80f8b32
tripName	Tour dei Musei di Bergamo
city	Bergamo
startLat	45.7038729
startLon	9.6629939
stages [3]	

	order	monumentId	name	type	lat	lon	address	visitDurationMinutes
0	1	69d62484142ac5a3d80f86bd	Museo dell'Ottocento	museum	45.7040517	9.6662563	null	60
1	2	69d62484142ac5a3d80f86bf	Museo Civico Archeologico	museum	45.7059394	9.6598246	Piazza della Cittadella	45
2	3	69d62484142ac5a3d80f86be	Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi"	museum	45.7057438	9.659708	Piazza della Cittadella	90

totalDistanceMeters	1148.6574087766126
totalDurationSeconds	12527

Figura 2.22: Test su Postman: Esecuzione dell'algoritmo di ottimizzazione TSP. La risposta mostra l'itinerario riordinato con calcolo di distanza e tempi totali.

Eliminazione di un Viaggio

- **Endpoint:** `DELETE /api/trips/{id}`

- **Descrizione:** Permette l'eliminazione di un itinerario dal database (vedi Figura 2.23).
- **Parametri:**
  - `{id}` (string) - ID del viaggio da rimuovere.

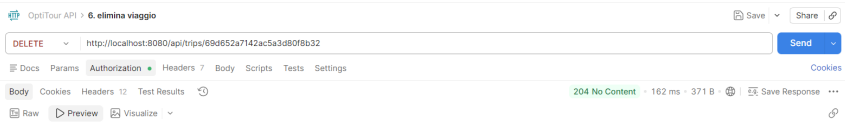

Figura 2.23: Test su Postman: Eliminazione corretta di un viaggio con risposta 204 No Content.